齐夫拉有限责任公司
跨学科研究学报（演示版）
第 1 卷第 1 期（2025）
页 15–17 · ISSN 0000-0000 (在线)

综述

北方泥炭地碳平衡：评估方法综述

Aigerim Nurlanova[1]✉, **Nikolay Tikhomirov**[2]

[1] 里海环境研究所, 哈萨克斯坦
[2] 诺沃博尔国立大学北方沼泽观测站, 俄罗斯
✉ 通讯作者: Aigerim Nurlanova, a.nurlanova@example.org

收稿日期: 2024年8月19日　**录用日期:** 2025年1月15日　**发表日期:** 2025年3月20日

摘要

北方泥炭地约占陆地面积的 3%，却储存着全球多达三分之一的土壤碳，因此准确评估其碳平衡对于气候政策和国家温室气体清单报告具有重要意义。本综述系统梳理了估算泥炭地碳通量的主要方法：箱式法、涡度相关法、基于泥炭累积速率的计算方法，以及基于卫星指数和生产力模型的遥感方法。在分析 2000—2024 年 87 篇文献的基础上，本文考察了每种方法的空间和时间尺度、不确定性来源以及对设备和人员专业能力的要求。对于同一泥炭地，不同方法得出的净生态系统交换量估算值可能相差 1.5 至 2 倍，其中大部分差异源于对甲烷和溶解性有机碳通量的处理方式。本文特别关注排水泥炭地和再湿润泥炭地，这类泥炭地的数据远少于未受干扰的生态系统。综述得出结论：需要采用综合方法，即在参照站点开展长期涡度相关观测，并辅以箱式法测量和遥感尺度扩展。本文还提出了根据研究目标和可用资源选择方法的决策方案。

关键词: 泥炭地; 碳平衡; 甲烷; 涡度相关; 箱式法; 北方带

Carbon Balance of Boreal Peatlands: A Review of Assessment Methods

Aigerim Nurlanova[1]✉, *Nikolay Tikhomirov*[2]

[1] Caspian Institute of Environmental Studies, Kazakhstan
[2] Northern Mire Station, Novobor State University, Russia

ABSTRACT

Boreal peatlands cover about 3% of the land surface yet store up to a third of the world's soil carbon, so accurate assessment of their carbon balance matters for climate policy and national greenhouse gas reporting. This review systematises the main methods for estimating carbon fluxes in peatlands: the chamber method, eddy covariance, calculation from peat accumulation rates, and remote-sensing approaches based on satellite indices and productivity models. Drawing on 87 publications from 2000–2024, it considers the spatial and temporal scale of each method, its sources of uncertainty and its requirements for equipment and staff expertise. Estimates of net ecosystem exchange for the same peatland obtained by different methods can differ by a factor of 1.5 to 2, with most of the discrepancy arising from the treatment of methane and dissolved organic carbon fluxes. Particular attention is paid to drained and rewetted peatlands, for which far fewer data exist than for undisturbed ecosystems. The review concludes that a combined approach is needed, in which long-term eddy covariance observations at reference sites are complemented by chamber measurements and remote-sensing upscaling. A decision scheme for choosing a method according to the research goal and available resources is proposed.

Keywords: peatlands; carbon balance; methane; eddy covariance; chamber method; boreal zone

引用格式: Nurlanova A., Tikhomirov N. 北方泥炭地碳平衡：评估方法综述. *Open Journal Systems 演示期刊* 2025;1(1):15–17.

1 引言

沼泽是唯一能够在数千年间以泥炭形式持续积累碳的陆地生态系统类型。与此同时，沼泽也是甲烷的天然排放源，而甲烷是一种全球增温潜势很高的温室气体。沼泽的最终气候效应取决于这两种过程的相对强弱，并对地下水位十分敏感。

为开采泥炭以及发展农业和林业而对沼泽进行排水，会使其由 CO_2 汇转变为 CO_2 源。人们日益关注将受干扰沼泽的恢复（再湿润）作为一项气候措施，这就需要可靠的碳平衡评估方法。本综述的目的是比较现有方法及其能力与局限。

依据 CC BY 4.0 许可协议发布

2 材料与方法

在文献数据库中以“泥炭沼泽”“碳平衡”“CO_2 通量”“甲烷”及其英文对应词的组合检索 2000—2024 年的文献。在检出的 412 篇文献中，经摘要和全文分析，筛选出 87 篇包含通量定量估算和方法描述的文献。

对每篇文献记录沼泽类型、沼泽状态（未受干扰、已排水、恢复中）、测量方法、观测时长以及所考虑的碳平衡组分。净生态系统交换量估算值统一换算为 g C/(m²·a)。

3 结果

各方法的文献分布并不均衡（图 1）：近一半研究基于箱式法，约三分之一基于涡度相关法。遥感方法主要用于尺度扩展，而非作为独立的估算来源。

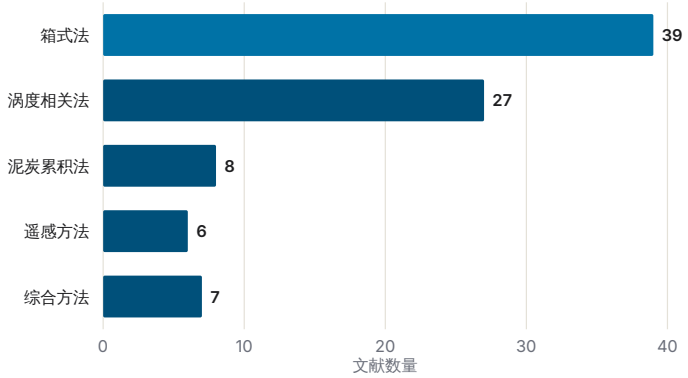


图 1　所分析文献按主要评估方法的分布（n = 87）

各方法的比较特征见表 1。箱式法能够按微地貌区分通量，但难以刻画时间变异性；涡度相关法可提供连续的时间序列，但要求下垫面均一且需要昂贵的设备。

表 1　沼泽碳平衡评估方法比较

方法	尺度	时间分辨率	主要不确定性
箱式法	0.1～1 m²	间歇性	时间插值
涡度相关法	0.1～1 km²	30 分钟	夜间通量、下垫面非均一性
泥炭累积法	泥炭岩芯	百年尺度	年代测定、分解
遥感法	区域	数天至数周	模型校准

4 讨论

各方法之间存在显著差异，其原因与其说是测量误差，不如说是所考虑的碳平衡组分不同。未考虑沼泽水输出溶解性有机碳的研究，会系统性地将碳汇高估 10%～25%。

研究最少的仍是恢复中的沼泽：再湿润后的最初几年内，甲烷排放可能暂时增加，这一点在评估恢复项目的气候效应时必须予以考虑。

5 结论

没有任何一种方法能够全面评估沼泽的碳平衡。最佳方案似乎是建立以涡度相关法开展长期观测的参照站点网络，并辅以箱式法测量和遥感尺度扩展。

参考文献

1. Gorham E. Northern peatlands: role in the carbon cycle and probable responses to climatic warming // Ecological Applications. 1991. Vol. 1, no. 2. P. 182–195.

依据 CC BY 4.0 许可协议发布

2. Baldocchi D. D. Assessing the eddy covariance technique for evaluating carbon dioxide exchange rates of ecosystems // Global Change Biology. 2003. Vol. 9, no. 4. P. 479–492.

3. Тихомиров Н. В. Многолетняя динамика потоков CO_2 на верховом болоте северной тайги // Болотоведение и торф. 2020. Т. 18, № 2. С. 60–78.

4. Нурланова А. Н., Сейткали Д. М. Эмиссия метана с осушенных торфяников: обзор полевых данных // Экосистемы и климат. 2022. Т. 4, № 1. С. 15–34.

5. Kowalczyk P., Aarnio T. Dissolved organic carbon export from boreal mires // Hydrology and Biogeochemistry. 2019. Vol. 33. P. 410–427.

6. Тихомиров Н. В., Ерёменко В. А. Камерные измерения потоков парниковых газов: методическое пособие. Новобор: НГУ, 2018. 96 с.

7. Lund S., Petersen R. Upscaling peatland carbon fluxes with satellite data: opportunities and pitfalls // Remote Sensing of Wetlands. 2021. Vol. 9, no. 3. P. 200–221.

8. Нурланова А. Н. Восстановление нарушенных болот и климатическая политика // Вопросы экологической политики. 2023. № 2. С. 47–63.

9. Hart G., Lin W. Long-term apparent rates of carbon accumulation in boreal peat // Quaternary Carbon Studies. 2018. Vol. 21. P. 55–70.

◆ ◆ ◆

依据 CC BY 4.0 许可协议发布